UNISENAI
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (EAD)

JOÃO VÍTOR MARTINS DA SILVA
MARIO NOBRE PORTO

AV 02 - MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS
AUTOMAÇÃO DA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

FLORIANÓPOLIS
2026

JOÃO VÍTOR MARTINS DA SILVA
MARIO NOBRE PORTO

AV 02 - MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS
AUTOMAÇÃO DA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

Trabalho apresentado à unidade curricular de Projeto Aplicado do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (EAD) do UniSENAI, como requisito parcial para obtenção de nota.

Professor: Hugo Menezes Barra

FLORIANÓPOLIS
2026

1. Organização dos Dados (Modelo Conceitual Simplificado)

Na AV 01 nós identificamos que a emissão dos certificados de calibração da Schulz depende de planilhas Excel manuais e descentralizadas. O técnico exporta o relatório da máquina de medir por coordenadas, cola os valores em uma planilha de registro, confere a aprovação linha por linha e só então gera o certificado. Nesta entrega nós damos o primeiro passo da automação, substituindo essa leitura estática de planilhas por um banco de dados relacional em SQLite.

A estrutura foi dividida em 3 entidades principais, e essa divisão é o que elimina a redundância que hoje existe nos arquivos da empresa.

1.1 Entidade 1: tecnico

Armazena os dados cadastrais dos metrologistas e colaboradores responsáveis pelas medições. Esse cadastro já existe hoje na aba de banco de dados da planilha, com 2 metrologistas registrados, mas ele vive dentro do arquivo e precisa ser redigitado a cada certificado. Os atributos são id_tecnico como chave primária, nome_tecnico, matricula, email e setor.

1.2 Entidade 2: equipamento

Registra os instrumentos e dispositivos submetidos a calibração, identificados pela tag gravada na peça. Os atributos são id_equipamento como chave primária, codigo_tag, nome_equipamento, fabricante e modelo.

1.3 Entidade 3: medicao

É a entidade transacional, que registra o evento da medição e conecta o técnico ao equipamento avaliado. Guarda o parâmetro aferido, o valor nominal, os dois limites de tolerância, o valor obtido, o parecer e a data. Os atributos são id_medicao como chave primária, id_equipamento e id_tecnico como chaves estrangeiras, parametro_medido, valor_nominal, tolerancia_min, tolerancia_max, valor_obtido, status_resultado e data_medicao.

1.4 Justificativa da eliminação de dados duplicados

A separação em entidades resolve três problemas que nós mapeamos na AV 01, e cada um deles tem evidência nos próprios arquivos entregues pela Schulz.

a) Atendimento às normas de qualidade. Cada calibração fica permanentemente associada ao histórico do equipamento e ao técnico responsável, o que hoje não acontece porque o vínculo existe apenas dentro do arquivo daquele certificado.

b) Otimização do armazenamento. Técnico e equipamento passam a ser cadastrados uma única vez, em vez de repetidos a cada medição registrada.

c) Integridade referencial. O banco impede o registro de medições para equipamentos inexistentes ou por técnicos não cadastrados. Nas planilhas atuais essa trava não existe, e o resultado aparece nos dados: o certificado emitido traz o solicitante "Usinagem I", um setor que não consta no cadastro, onde existem "Usinagem" e "Usinagem II". O mesmo acontece com o padrão, registrado como 500008 no relatório da máquina e como 500.011 no certificado.

2. Dicionário de Dados do Sistema

O dicionário de dados é o documento de especificação técnica que mapeia cada atributo do banco, padronizando os tipos, as restrições de integridade e a regra de negócio de cada campo. Nós mapeamos 20 campos nas 3 entidades, sendo 5 em tecnico, 5 em equipamento e 10 em medicao.

Os tipos usados são os do SQLite. INTEGER nas chaves primárias e estrangeiras, TEXT nos nomes, códigos, setor, parâmetro e status, REAL nos valores que admitem casas decimais, que são o valor nominal, os dois limites e o valor obtido, e DATETIME na data da medição, preenchida automaticamente pelo banco.

Duas regras de negócio merecem destaque. A primeira é a de tolerancia_min e tolerancia_max, que guardam o limite já calculado, obtido pelo valor nominal menos o módulo da tolerância negativa e pelo valor nominal mais o módulo da tolerância positiva. A segunda é a de status_resultado, que só aceita os textos APROVADO ou REPROVADO e é APROVADO quando o valor obtido está entre os dois limites.

3. Script DDL de Criação das Tabelas

O script 03_banco.sql contém os comandos CREATE TABLE para SQLite e cria as 3 tabelas. Todas têm chave primária declarada como INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, e a tabela medicao tem as 2 chaves estrangeiras que a conectam a equipamento e a tecnico.

As chaves estrangeiras foram declaradas com ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE CASCADE. O RESTRICT impede apagar um equipamento ou um técnico que tenha medição vinculada, o que faz sentido porque certificado de calibração é registro de qualidade e não pode desaparecer junto com o cadastro.

O script começa com PRAGMA foreign_keys = ON, porque o SQLite vem com a verificação de chave estrangeira desligada por padrão. Sem esse comando, as chaves ficam declaradas mas não são cobradas.

Para materializar o banco nós usamos o script executar_banco.py, que abre a conexão, lê o arquivo .sql inteiro e executa tudo com executescript. O resultado é o arquivo schulz_calibracao.db, que é o banco de dados propriamente dito.

4. Arquivos gerados e repositório

Os três entregáveis foram produzidos por script, dentro do VS Code. O gerar_estrutura_md.py gera o 01_estrutura.md, o gerar_dicionario_md.py gera o 02_dicionario.md e o executar_banco.py cria o banco a partir do 03_banco.sql. Gerar a documentação por script garante que ela não se perca nem saia diferente a cada vez, e deixa o caminho pronto para a automação completa.

Todos os arquivos estão no repositório público abaixo.

https://github.com/mariop44/Projeto_Aplicado_1_Schulz